Kevin Küster

Zusammenfassung: Zeit- & Bandkomplexität

Zeit- & Bandkomplexität

Ordnungsklassen

$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ Funktion,

- $O(f) := \{ g: \mathbb{N} \to \mathbb{N} : \exists c : \forall n : g(n) \leq c \cdot f(n) + n \}$ für Klasse der Funktionen, die wie f oder langsamer wachsen
- $o(f) := \{ g: \mathbb{N} \to \mathbb{N} : \forall c : \exists k : \forall n \geq k : c \cdot g(n) + c \leq f(n) \}$ für Klasse der Funktionen, die echt langsamer wachsen, als f
- $\Omega(f) := \{ g: \mathbb{N} \to \mathbb{N} : f \in O(g) \}$ für Klasse der Funktionen, die wie f oder schneller wachsen
- $\Theta(f) := O(f) \cap \Omega(f)$ für Klasse der Funktionen, die genauso schnell wachsen, wie f.
- $bin(k)$: Binärnotation

Deterministische Komplexitätsklassen

Für jede Turingmaschine M:

- $time_M(x)$: Rechenzeit von M bei Eingabe x; Anzahl der Schritte bei Berechnung
- $space_M(x)$: Anzahl der Felder, die auf irgendeinem Band durch den Kopf bei der Berechnung besucht wurden
- $t_M(n) := \max \{ time_M(x) : |x| = n \}$
- $s_M(n) := \max \{ space_M(x) : |x| = n \}$

Für jede Funktion $t: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:

- $DTIME_k(t) := \{ L \subseteq \Sigma^* : (\exists TM\ M)\ L = L_M \ \&\ t_M \in O(t) \}$
- $DSPACE_k(t) := \{ L \subseteq \Sigma^* : (\exists TM\ M)\ L = L_M \ \&\ s_M \in O(t) \}$

k: Index; Maschinen mit k Bändern

Zeit- & Bandkomplexität

$\forall f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:

- $DTIME(f) \subseteq DSPACE(f) \subseteq \bigcup_{c=0}^{\infty} DTIME(2^{c(\log + f)})$
- $DSPACE(f) \subseteq DSPACE_1(f)$
- $DTIME(f) \subseteq DTIME_1(f^2)$
- $DTIME(f) \subseteq DTIME_2(f \cdot \log f)$
- $L := \{ w \#^{|w|} w : w \in \{0,1\}^* \}$:
  - (i) $L \in DTIME_2(n) \subseteq DTIME_1(n^2)$
  - (ii) $L \notin DTIME_1(t) \quad \forall t \in o(n^2)$

Normierte Turingmaschine

Turingmaschine M normiert, falls Form: $M = (\{0, \dots, n\}, 0, \{n\}, \{0,1\}, \{0,1,2\}, \Sigma, \Gamma, \delta)$

↳ Zu jeder Einband-Turingmaschine M über $\Sigma = \{0,1\}$ gibt es normierte Turingmaschine M':
(i) $L_{M'} = L_M$, (ii) $t_{M'} \in O(t_M)$, (iii) $s_{M'} \in O(s_M)$

Universelle Turingmaschinen

Es gibt totale & surjektive Codierung M_x von normierten Einband-Turingmaschinen durch Worte $x \in \{0,1\}^*$ & $c \in \mathbb{N}$:

(i) $L(M_u) = \{ \langle x, y \rangle : y \in L(M_x) \}$,

(ii) $(\forall x, y)\ time_{M_u} \langle x, y \rangle \leq c \cdot (|x|^2 + |x| \cdot time_{M_x}(y))^2 + c$

Universelle Zweiband-Turingmaschine

Es gibt totale & surjektive Codierung M_x von normierten Zweiband-Turingmaschinen durch Worte $x \in \{0,1\}^*$ & $c \in \mathbb{N}$ & $u \in \{0,1\}^*$

(i) $L(M_u) = \{ \langle x, y \rangle : y \in L(M_x) \}$,

(ii) $(\forall x, y)\ time_{M_u} \langle x, y \rangle \leq c \cdot (|x|^2 + |x| \cdot time_{M_x}(y)) \cdot \log(|x|^2 + |x|) \cdot time_{M_x}(y)) + c$

Analog gibt es $u \in \{0,1\}^*$:

(ii) $space_{M_u} \langle x, y \rangle \leq c \cdot (|x| + space_{M_x}(y)) + c$

Zeit- & Bandkonstruierbarkeit

Funktion $t: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ **zeitkonstruierbar**, falls es Turingmaschine M über $\Sigma = \{0\}$ gibt:

(i) $\forall n : t_M(0^n) = 0^{t(n)}$

(ii) $t_M \in O(t)$

Analog **bandkonstruierbar** $\Rightarrow s_M$ anstelle t_M

$\Rightarrow$ Jede zeitkonstruierbare Funktion ist bandkonstruierbar

Bandhierarchiesatz

s bandkonstruierbar und $\log \in O(s) \Rightarrow O(s) \subseteq O(s') \ (\Rightarrow DSPACE(s) \subseteq DSPACE(s'))$

Lückensatz

Es gibt total berechenbare Funktionen $f, g: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$: $n \in O(f) \cap O(g)$ und

$DSPACE(f) = DSPACE(2^f)$ & $DTIME(g) = DTIME(2^g)$

Zeithierarchiesatz

t konstruierbar und $n \in O(t)$:

$O(t) \subseteq O(t') \Rightarrow DTIME(t) \subseteq DTIME(t') \Rightarrow O(t) \subseteq O(t' \log t')$

Für festes $k \geq 2$: $O(t) \subseteq O(t') \Leftrightarrow DTIME_k(t) \subseteq DTIME_k(t')$

Nichtdeterministische Komplexitätsklassen

$NTIME(t) := \{ L \subseteq \Sigma^* : (\exists NTM\ M)\ L = L_M \wedge t_M \in O(t) \}$

$NSPACE(t) := \{ L \subseteq \Sigma^* : (\exists NTM\ M)\ L = L_M \wedge s_M \in O(t) \}$

- $NP := \bigcup_{c=0}^{\infty} NTIME(n^c)$
- $NEXP := \bigcup_{c=0}^{\infty} NTIME(2^{cn})$
- $NLOGSPACE := NSPACE(\log)$
- $NPSPACE := \bigcup_{c=0}^{\infty} NSPACE(n^c)$

↳ $P \subseteq NP$

↳ $EXP \subseteq NEXP$

↳ $LOGSPACE \subseteq NLOGSPACE$

↳ $PSPACE \subseteq NSPACE$

Für jede bandkonstruierbare Funktion $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$:

(i) $DTIME(f) \subseteq NTIME(f) \subseteq DSPACE(id + f)$

(ii) $DSPACE(f) \subseteq NSPACE(f) \subseteq \bigcup_{c=0}^{\infty} DTIME(2^{c(\log + f)})$

$\Rightarrow$ Für jede bandkonstruierbare Funktion $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ gilt:

(i) $NTIME(f) \subseteq \bigcup_{c=0}^{\infty} DTIME(2^{c(id + f)})$

(ii) $NSPACE(f) \subseteq \bigcup_{c=0}^{\infty} DSPACE(2^{c(\log + f)})$

Bandreduktion für nicht-deterministische Klassen

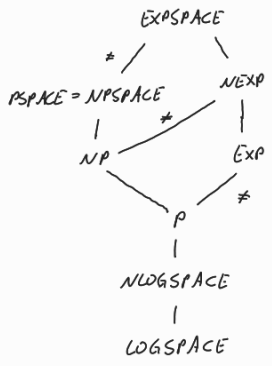
Für jede Funktion $f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ gilt:

(i) $NSPACE(f) \subseteq NSPACE_1(f)$

(ii) $NTIME(f) \subseteq NTIME_1(f^2)$

(iii) $NTIME(f) \subseteq NTIME_2(f)$

Komplexitätsklassen



Satz von Savitch

$s: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bandkonstruierbare Funktion mit $\log \in O(s)$: $NSPACE(s) \subseteq NSPACE(s^2)$

$\Rightarrow PSPACE = NPSPACE$

$\Rightarrow NPSPACE = coNPSPACE$

Satz von Immerman & Szlepcsényi

$s: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bandkonstruierbare Funktion mit $\log \in O(s)$: $NSPACE(s) = coNSPACE(s)$

$\Rightarrow NLOGSPACE = coNLOGSPACE$